



新授课

3.1 函数的概念与性质

3.1.1 函数及其表示方法

第1课时

学习目标

新课讲授

课堂总结

1. 能从集合的角度理解函数的概念
2. 会求函数的定义域与函数值

情境与问题：什么是函数？

如果将2005年中国创新指数记为100,近些年来中国创新指数的情况如下表所示,

年度	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
创新指数	116.5	125.5	131.8	139.6	148.2	152.6	158.2	171.5

以 y 表示年度值, i 表示中国创新指数的取值, 则 i 是 y 的函数吗? 如果是, 这个函数用数学符号可以怎样表示?

问题2 利用医疗仪器可以方便地测量出心脏在各时刻的指标值，据此可以描绘出心电图，如图所示.



如果用 t 表示测量的时间， v 表示测量的指标值，则 v 是 t 的函数吗？如果是，这个函数可以用一个解析式表示吗？

知识点：用集合理解函数的概念

一般地，给定两个**非空**实数集A与B，以及对应关系 f ，如果对于集合A中的每一个实数 x ，在集合B中都有唯一确定的实数 y 与 x 对应，则称 f 为定义在集合A上的一个**函数**。记作

$$\text{因变量} \leftarrow \boxed{y=f(x)}, \quad x \in \boxed{A} \xrightarrow{\quad} \text{定义域}$$

$\swarrow$
自变量

所有函数值的集合 $\{y \in B \mid y = f(x), x \in A\}$ 称为函数的**值域**

函数的对应关系也可用其他小写英文字母如 f, g, h 表示。

在函数的这种表示中，自变量、因变量以及对应关系用什么字母来表示是无关紧要的，例如函数 $f(x)=2x+1$ ， $x \in \mathbb{R}$ 与 $g(s)=2s+1$ ， $s \in \mathbb{R}$ 应该看成同一个函数。习惯上，用 x 表示自变量， y 表示因变量。

其中对应关系 f 可以用解析式、图象、表格等不同形式表示，但它们的实质是相同的。

$y=f(x)$ 表示 “ y 是 x 的函数”

即：变量 x 在对应关系 f 的作用下对应到 y ，而不是 f 乘 x 。

如果两个函数表达式表示的函数定义域相同,对应关系也相同(即对自变量的每一个值,两个函数表达式得到的函数值都相等),则称这两个函数表达式表示的就是同一个函数.

例如 $y = \sqrt{x^2}$, $x \in R$ 与 $g(x) = |x|$, $x \in R$ 表示同一函数.

表示函数时，如果不会产生歧义，函数的定义域通常省略不写，此时约定：函数的定义域就是使得这个函数有意义的所有实数组成的集合.

在上述约定下，以下表达式都可以表示函数 $f(x)=2x+1, x \in R$:

$$f(x)=2x+1,$$

$$y=2x+1.$$



练一练

1. 分别判断 f 是否为 A 上的一个函数（函数值均为 $\mathbb{R}$ 中的元素）：

(1) $A = \mathbb{R}$, f 为“加1”；

是

(2) $A = [0, +\infty)$, f 为“求平方根”；

不是

(3) $A = \mathbb{R}$, f 为“求倒数”。

不是



练一练

2. 下列各组函数中, 表示同一函数的是 ⑤.

① $f(x)=1, g(x)=\frac{x}{x}$;

② 求 $f(x)=\sqrt{x-1}\cdot\sqrt{x+1}, g(x)=\sqrt{x^2-1}$;

③ $f(x)=x, g(x)=\sqrt{x^2}$;

④ $y=|x|, y=(\sqrt{x})^2$;

⑤ $f(x)=|x|, g(x)=\begin{cases} x & (x\geq 0) \\ -x & (x< 0) \end{cases}$

例1 求下列函数的定义域:

$$(1) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$$

$$(2) g(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x+2}$$

解: (1) 因为函数有意义当且仅当
$$\begin{cases} x+1 \geq 0, \\ \sqrt{x+1} \neq 0. \end{cases}$$

解得 $x > -1$, 所以函数的定义域为 $(-1, +\infty)$.

(2) 因为函数有意义当且仅当
$$\begin{cases} x \neq 0, \\ x+2 \neq 0. \end{cases}$$

解得 $x \neq 0$ 且 $x \neq -2$, 因此函数的定义域为 $(-\infty, -2) \cup (-2, 0) \cup (0, +\infty)$.

学习目标

新课讲授

课堂总结



归纳总结

求函数定义域常用的依据:

- (1) 分式中分母不能为零;
- (2) 二次根式中的被开方数要大于或等于零.



练一练

求下列函数的定义域：

(1) $f(x) = (\sqrt{x})^2$

(2) $g(x) = \sqrt{\frac{1}{x} - 1}$

解：(1) 只有非负数才有平方根，所以原函数的定义域为 $[0, +\infty)$ 。

(2) 由 $\frac{1}{x} - 1 \geq 0$ 可得 $\frac{1-x}{x} \geq 0$ ，即 $0 < x \leq 1$ ，

由此原函数的定义域为 $(0, 1]$ 。

例2 设函数 $g(x) = \sqrt{x+1}$ 的值域为 S , 分别判断 $-\sqrt{2}$ 和 3 是否是 S 中的元素.

解: 由于 $\sqrt{x+1} \geq 0$ 恒成立,

所以 $\sqrt{x+1} = -\sqrt{2}$ 无解, 因此 $-\sqrt{2} \notin S$.

当 $\sqrt{x+1} = 3$ 时, 可解的 $x=8$,

即 $g(8)=3$, 所以 $3 \in S$.

例3 已知 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$;

(1) 求 $f(-1)$, $f(0)$ 和 $f(2)$;

(2) 求 $f(x)$ 的值域.

解: (1) 由已知可得 $f(-1) = \frac{1}{(-1)^2 + 1} = \frac{1}{2}$, $f(0) = \frac{1}{0^2 + 1} = 1$, $f(2) = \frac{1}{2^2 + 1} = \frac{1}{5}$.

(2) (方法一) 因为 $x^2 \geq 0$, 所以 $x^2 + 1 \geq 1$ 恒成立, 从而可知 $\frac{1}{x^2 + 1} \leq 1$.

又因为当 x 的绝对值逐渐变大时, 函数值会逐渐接近于 0, 但不会等于 0,

因此所求函数的值域为 $(0, 1]$.

例3 已知 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$;

(2) 求 $f(x)$ 的值域.

(方法二) 假设 t 是所求值域中的元素, 则关于 x 的方程 $\frac{1}{x^2 + 1} = t$ 应该有解,

即 $x^2 = \frac{1}{t} - 1$ 应该有解, 从而 $\frac{1}{t} - 1 \geq 0$,

即 $\frac{1-t}{t} \geq 0$, 解得 $0 < t \leq 1$, 因此所求值域为 $(0, 1]$.



归纳总结

求值域的一般方法：

- (1) 直接法：根据函数表达式的形式，直接推算出因变量 y 的取值范围，从而求得函数的值域.
- (2) 逆求法：先把函数表达式看做方程，求解 x (即用 y 表达 x)，根据定义域确定 x 的取值范围并建立不等关系，从而求得函数的值域.
- (3) 换元法：通过换元将复杂的函数化归为简单的函数，从而利用基本函数的性质来求函数的值域.

根据今天所学，回答下列问题：

1. 怎么用符号表示函数？
2. 怎么判断两个函数是否为同一函数？
3. 怎么求函数的定义域和值域？